

一、填空题(共 15 分, 共 5 小题, 每题 3 分。)

1. 设函数 $u = z \arctan \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____

2. 设 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 利用二重积分的几何意义得 $\iint_D \sqrt{1-x^2-y^2} dx dy =$ _____

3. 设曲线 $L: x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds =$ _____

4. 设 Ω 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及 $z = 1$ 所围成的闭区域, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 在柱面坐标系下的三次积分为 _____

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n 4^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R =$ _____

二、选择题(共 12 分, 共 4 小题, 每题 3 分。)

1. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程为 _____

A. $x - y + 2z = \sqrt{6}$ B. $x - y + 2z = 2$ C. $x - y + 2z = \pm \sqrt{6}$ D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$

2. 函数 $u = xyz$ 在点 $(5, 1, 2)$ 处沿点 $(5, 1, 2)$ 到点 $(2, 0, 3)$ 的方向的方向导数为 _____

A. 11 B. $-\sqrt{11}$ C. $\sqrt{11}$ D. -11

3. 由方程 $2xz - 2yz + \ln(xyz) = 0$ 所确定函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____

A. $\frac{z}{x}$ B. $-\frac{z}{x}$ C. $2x - 2yz + \frac{1}{x}$ D. $\frac{z}{y}$

4. 微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 _____

A. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$ B. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$ C. $y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$ D. $y = (C_1 + C_2 x) e^x$

三、计算题(共42分,共6小题,每题7分。)

1. 设 $u = \varphi(x, y)$, $y = e^{2x}$, φ 具有连续的二阶偏导数。求 $\frac{d^2 u}{dx^2}$ 。

2. 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中, 积分区域 $D: 0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$ 。

3. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 敛散性。

4. 一曲线过原点, 且在点 (x, y) 处切线的斜率为 $5x - 3y$ 。求此曲线方程。

5. 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第 I 卦限部分, 求 $\iiint_{\Sigma} (x + y + z) dS$ 。

6. 设 $f(x, y)$ 在 $4x^2 + y^2 \leq 1$ 具有连续的二阶偏导数, L 是椭圆周 $4x^2 + y^2 = 1$ 顺时针方向。求

$$\oint_L [3y + f_x(x, y)] dx + f_y(x, y) dy.$$

四、计算题(9分)

求 $f(x, y) = 3x^2 + y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 3(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 16\}$ 上的最大值和最小值。

五、计算题(9分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$, 其中, Σ 为半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧。

六、计算题(9分)

将函数 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成为 x 的幂级数。

七、证明题(4分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在 $x=0$ 的某个邻域内有一阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a > 0$, 证明

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散。